Week 6

第 6 周：Gmapping 运行原理与数据集测试

（项目 4：基于深度相机的 Gmapping 建图与导航）

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **Gmapping 算法的基本思想** 以及其与 FastSLAM 2.0 的关系。
2. 掌握 **基于粒子滤波的位姿估计与地图构建流程。**
3. 理解 **激光雷达数据与里程计信息** 对建图质量的影响。
4. 能够使用 **由深度相机生成的 `/scan` 数据** 成功运行 Gmapping。
5. 完成一张 **完整的室内二维栅格地图**，并正确保存与加载地图文件。

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. Gmapping 算法整体结构

Gmapping 是 ROS 中非常经典且成熟的二维 SLAM 算法，其核心思想来源于 **FastSLAM 2.0。**
该算法通过 **粒子滤波（Particle Filter）** 的方式，同时估计机器人位姿与环境地图。

每一个粒子都代表一条可能的机器人运动轨迹及其对应的地图，从而实现：

- 位姿估计的不确定性建模
- 地图构建过程中的多假设并行维护

2. 基于粒子滤波的姿态估计

在 Gmapping 中：

- 粒子用于表示不同的位姿假设
- 激光数据用于修正粒子权重
- 里程计用于预测粒子运动

粒子数量的多少、更新频率的设置，都会直接影响：

- 建图精度
- 系统实时性
- 地图稳定程度

3. 激光 + 里程计对建图质量的影响

Gmapping 并非只依赖激光数据，其性能高度依赖：

- **里程计精度**：决定预测阶段是否合理
- **激光扫描质量**：决定地图匹配与修正效果

在本项目中，我们使用 **深度相机生成的 `/scan` 数据** 来替代传统 2D 激光雷达，从而实现低成本建图。

4. 关键参数介绍

以下参数对建图效果影响显著：

- `particles`：粒子数量，影响精度与计算量
- `linearUpdate`：线性位移触发地图更新阈值
- `angularUpdate`：角度变化触发地图更新阈值

通过理解这些参数，可以更好地分析建图效果的好坏原因。

5. 地图保存与加载机制

Gmapping 构建完成的地图通常以以下形式保存：

- `pgm`：栅格地图图像
- `yaml`：地图元数据（分辨率、原点等）

这些文件将用于后续的 **定位与导航任务**。

三、实训任务（Hands-on Tasks）

任务一：在 Github 上克隆 Gmapping 源码并进行编译（必做）

1. 进入 ROS 工作空间的 `src` 目录
2. 从 Github 克隆 Gmapping 源码
3. 返回工作空间根目录并进行编译
4. 确认 Gmapping 包被系统正确识别

任务二：使用 `/scan` 数据集运行 Gmapping（必做）

1. 使用 rosbag 播放数据集
2. 确认系统中已经正确发布 `/scan` 话题
3. 启动 Gmapping 节点
4. 使用 RViz 检查激光数据与 TF 关系是否正常

任务三：完成室内环境建图（必做）

1. 观察地图逐步生成的过程
2. 判断地图是否出现明显畸变或重影

任务四：地图保存与验证（必做）

1. 在建图完成后保存地图
2. 确认生成以下文件：
    - `.pgm`
    - `.yaml`
3. 尝试重新加载地图，验证地图是否可用

四、提交要求（Submission）

请在本周结束前提交以下内容：

1. **室内二维地图建图结果截图**（至少 1 张）
2. **激光扫描与地图叠加效果截图**（至少 1 张）
3. **地图文件**（`pgm` + `yaml`）
4. **简要说明**：
    - 使用的传感器来源（深度相机）
    - 建图过程中是否遇到问题

第四组 GitHub 仓库

五、参考资料（References）

- openslam_gmapping Github 源码
- ROS Gmapping 官方 Wiki
- 不可错过的 gmapping 算法使用与详细解释
- ROS map_server 使用说明